

Fermeture cinétique : dérivation complète

Modèle gris isotrope, conservation et convention GK historique

Partie I — 16 septembre 2026

1. Résultat et domaine de validité

On achève ici la fermeture *linéaire, grise et isotrope* annoncée dans la note 09. On ne dérive pas un modèle spectral de l'AIN réel. Le calcul ci-dessous est explicite : distribution déplacée, moments angulaires, projection déviatorique, élimination du moment rapide, puis réduction au modèle de face avant.

Une distinction est nécessaire. Avec la température définie par l'énergie locale, la fermeture conservatrice donne

$$\tau_R \partial_t \mathbf{q} + \mathbf{q} = -\lambda \nabla T + \ell^2 \left[\nabla^2 \mathbf{q} + \frac{1}{3} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{q}) \right], \quad \lambda = \frac{1}{3} C v^2 \tau_R, \quad \ell^2 = \frac{1}{5} v^2 \tau_N \tau_R.$$

Les coefficients microscopiques sont ici donnés à l'ordre dominant en τ_N/τ_R . Le coefficient $1/3$ diffère du 2 de l'équation GK historique employée jusqu'ici. Cette différence n'est pas une découverte du projet : voir Sendra et al. (2022), équation (21), et Struchtrup (2025). La dérivation indépendante qui suit indique exactement où intervient la trace.

Hypothèses : cristal uniforme, vitesse v commune aux modes, dispersion $\omega_{\mathbf{k}} = v|\mathbf{k}|$, temps τ_N, τ_R constants et positifs, petites perturbations autour de T_0 , collisions conservant l'énergie, pas de source volumique. Les temps résistifs sont ceux du *volume* (umklapp, défauts, isotopes dans l'approximation grise). Les frontières demandent des conditions de bord ; on ne les compte pas une seconde fois dans τ_R . L'élimination du moment rapide exige $|p|\tau_N \ll 1$ et $v\tau_N/L \ll 1$; la limite collective ajoute $\tau_N/\tau_R \ll 1$. L est l'échelle des variations, qui peut être plus petite que l'épaisseur.

2. Équilibre déplacé et compatibilité

Posons $\epsilon_{\mathbf{k}} = \hbar v|\mathbf{k}|$ et $d\Gamma = d^3k/(2\pi)^3$, avec multiplicité de branches identiques incluse dans les intégrales. La distribution immobile et sa version déplacée sont

$$f^0(T) = \frac{1}{\exp(\epsilon_{\mathbf{k}}/k_B T) - 1}, \quad f^d(T, \mathbf{u}_d) = \frac{1}{\exp[(\epsilon_{\mathbf{k}} - \hbar \mathbf{k} \cdot \mathbf{u}_d)/(k_B T)] - 1}.$$

À l'ordre linéaire, pour $\theta = T - T_0$ et $\mathbf{n} = \mathbf{k}/|\mathbf{k}|$,

$$f^d - f^0(T_0) = \partial_T f^0(T_0) \left(\theta + \frac{T_0}{v} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_d \right).$$

En effet $\partial_T f^0 = f^0(1 + f^0)\epsilon/(k_B T_0^2)$. On définit $E = \int \epsilon f d\Gamma$ et $C = \partial E^0/\partial T|_{T_0}$. La température énergétique impose $E - E_0 = C\theta$. Au premier ordre, le terme de dérive est impair et ne change pas E . La contrainte sur le quasi-moment fixe $\mathbf{u}_d$.

Le modèle de Callaway est

$$\partial_t f + v n_i \partial_i f = -\frac{f - f^d}{\tau_N} - \frac{f - f^0}{\tau_R}.$$

Les états cibles doivent satisfaire $\int \epsilon(f - f^d) d\Gamma = \int \epsilon(f - f^0) d\Gamma = 0$ et $\int \hbar k_i (f - f^d) d\Gamma = 0$. Ces égalités sont des *conditions de compatibilité*, pas une conséquence automatique de la présence de deux termes de relaxation. Pour des temps dépendant du mode, les contraintes portent sur les intégrales pondérées par $1/\tau_{\mathbf{k}}$; les étapes grises suivantes ne se transposent pas en remplaçant simplement chaque temps par une moyenne arithmétique.

3. Intégrales angulaires et premiers moments

Avec $\langle \cdot \rangle = (4\pi)^{-1} \int_{S^2} \cdot d\Omega$, l'isotropie et $n_i n_i = 1$ donnent

$$\langle n_i n_j \rangle = \frac{\delta_{ij}}{3}, \quad \langle n_i n_j n_k n_l \rangle = \frac{\delta_{ij} \delta_{kl} + \delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}}{15}.$$

Pour établir $1/15$, on écrit la forme isotrope avec un coefficient A , puis contracte $i = j$ et $k = l$: $1 = A(9 + 3 + 3)$. Les moments impairs sont nuls par inversion de $\mathbf{n}$.

Introduisons une densité énergétique angulaire g , normalisée par $\langle g \rangle = E - E_0$ et $\mathbf{q} = v \langle \mathbf{n} g \rangle$. Sa partie déplacée linéarisée est

$$g^d = C\theta + \frac{3}{v} \mathbf{n} \cdot \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} = \frac{1}{3} C T_0 \mathbf{u}_d.$$

Les moments d'ordre deux et trois (perturbations) sont

$$Q_{ij} = v^2 \langle n_i n_j g \rangle, \quad R_{ijk} = v^3 \langle n_i n_j n_k g \rangle.$$

La partie déplacée donne

$$Q_{ij}^d = \frac{v^2 C \theta}{3} \delta_{ij}, \quad R_{ijk}^d = \frac{v^2}{5} (q_i \delta_{jk} + q_j \delta_{ik} + q_k \delta_{ij}).$$

Pour toute distribution, $Q_{ii} = v^2 C \theta$. On doit donc écrire $Q_{ij} = v^2 C \theta \delta_{ij} / 3 + \Pi_{ij}$ avec $\Pi_{ii} = 0$. Enfin $\mathbf{q} = v^2 \mathbf{P}$ pour $\mathbf{P} = \int \hbar \mathbf{k} f d\Gamma$. Cette identité exige la même vitesse linéaire isotrope : elle n'est pas une loi universelle pour toutes les branches d'un cristal.

4. Bilans exacts dans le modèle gris

Les moments d'ordre zéro et un de l'équation cinétique donnent

$$C \partial_t \theta + \partial_i q_i = 0, \quad \partial_t q_i + \frac{C v^2}{3} \partial_i \theta + \partial_j \Pi_{ij} = -\frac{q_i}{\tau_R}.$$

Le terme normal disparaît du bilan de flux grâce à la compatibilité du quasi-moment. Le moment d'ordre deux donne

$$\partial_t Q_{ij} + \partial_k R_{ijk} = -\frac{\Pi_{ij}}{\tau_c}, \quad \tau_c = (\tau_N^{-1} + \tau_R^{-1})^{-1}.$$

La trace reproduit le bilan d'énergie, puisque $R_{iik} = v^2 q_k$. La projection déviatorique est donc obligatoire.

À l'ordre nécessaire à l'élimination du moment rapide, on remplace R par R^d . Avec le bilan d'énergie,

$$\partial_t \Pi_{ij} + \frac{v^2}{5} \left(\partial_i q_j + \partial_j q_i - \frac{2}{3} \delta_{ij} \partial_k q_k \right) = -\frac{\Pi_{ij}}{\tau_c}.$$

Le terme $-\frac{2}{3} \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{q}$ résulte de $-\frac{C v^2}{3} \delta_{ij} \partial_t \theta$ après projection ; il garantit une trace nulle.

5. Élimination du moment rapide

Si $\tau_c \partial_t \Pi$ est petit devant Π ,

$$\Pi_{ij} = -\frac{v^2 \tau_c}{5} \left(\partial_i q_j + \partial_j q_i - \frac{2}{3} \delta_{ij} \partial_k q_k \right).$$

Cette relation est une fermeture au premier ordre, pas une identité exacte à toute fréquence. La contribution du moment d'ordre trois non déplacé et la mémoire de Π appartiennent aux termes négligés. Prendre la divergence donne

$$\partial_j \Pi_{ij} = -\frac{v^2 \tau_c}{5} \left(\nabla^2 q_i + \frac{1}{3} \partial_i \nabla \cdot \mathbf{q} \right).$$

Substituer dans le bilan de flux et multiplier par τ_R produit

$$\tau_R \partial_t \mathbf{q} + \mathbf{q} = -\lambda \nabla T + \ell_c^2 \left[\nabla^2 \mathbf{q} + \frac{1}{3} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{q}) \right], \quad \lambda = \frac{1}{3} C v^2 \tau_R, \quad \ell_c^2 = \frac{1}{5} v^2 \tau_R \tau_c.$$

Garder τ_c décrit la fermeture quasi stationnaire du moment d'ordre deux. Cela ne prouve pas l'exactitude de tous les autres termes à ordre supérieur. Dans la limite collective, $\tau_c = \tau_N [1 + O(\tau_N/\tau_R)]$ et $\ell_c^2 \simeq \ell^2 = v^2 \tau_R \tau_N / 5$.

5.1 Origine de la forme historique

Si l'on supprime $\partial_t Q_{ij}$ avant de séparer sa trace énergétique, on obtiendrait à tort, pour la même température,

$$Q_{ij} \simeq \frac{C v^2 \theta}{3} \delta_{ij} - \frac{v^2 \tau_c}{5} (\partial_i q_j + \partial_j q_i + \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{q}).$$

Sa trace vaut $C v^2 \theta - v^2 \tau_c \nabla \cdot \mathbf{q}$ au lieu de $C v^2 \theta$. Sa divergence produit précisément le coefficient historique 2. Cette opération peut appartenir à une autre approximation en temps lent, mais ne constitue pas la fermeture conservatrice générale annoncée. L'accord en régime stationnaire solénoïdal ne résout pas le désaccord transitoire. La forme historique reste un modèle constitutif utilisable et étudié : son interprétation cinétique doit être indiquée.

6. Réduction 1D et raccord au code

Écrivons de façon générale le terme spatial $\ell^2 [\nabla^2 \mathbf{q} + \alpha \nabla (\nabla \cdot \mathbf{q})]$. Pour un champ strictement longitudinal $\mathbf{q} = q(z, t) \mathbf{e}_z$,

$$\tau_R q_t + q = -\lambda T_z + L^2 q_{zz}, \quad L^2 = (1 + \alpha) \ell^2, \quad \tau_\ell = L^2 / a, \quad a = \lambda / C.$$

Convention	α	L^2	τ_ℓ (limite collective)
GK historique	2	$3\ell^2$	$9\tau_N/5$
Conservatrice grise	1/3	$4\ell^2/3$	$4\tau_N/5$

Le code reçoit directement τ_ℓ ; aucune formule du quadripôle ne change. Il faut fournir $4\tau_N/5$ pour la seconde convention, et $9\tau_N/5$ seulement pour la première. Les longueurs physiques déduites d'un même τ_ℓ diffèrent : $\ell_{CE} = (3/2) \ell_{\text{hist}}$.

À conditions initiales nulles, le bilan d'énergie donne $\phi' = -C p \theta$, donc $\phi'' = -C p \theta'$. La loi de flux devient

$$\phi = -\lambda_{\text{eff}}(p) \theta', \quad \lambda_{\text{eff}}(p) = \lambda \frac{1 + p \tau_\ell}{1 + p \tau_R}.$$

On obtient $\theta'' = \sigma^2 \theta$ avec

$$\sigma^2 = \frac{p}{a} \frac{1 + p \tau_R}{1 + p \tau_\ell}, \quad M = \begin{pmatrix} \cosh(\sigma d) & \sinh(\sigma d) / (\lambda_{\text{eff}} \sigma) \\ \lambda_{\text{eff}} \sigma \sinh(\sigma d) & \cosh(\sigma d) \end{pmatrix}.$$

M relie l'état arrière à l'état avant, flux positif vers $z > 0$. Les limites $p = 0$ se prennent analytiquement.

7. Résonance, entropie et portée expérimentale

La résonance $\tau_\ell = \tau_R$ annule le facteur constitutif et redonne Fourier pour ce problème aux limites sans source ni perturbation initiale. Son existence algébrique ne dépend pas de α . La traduction $\tau_R/\tau_N = 9/5$ appartient à la convention historique. La conversion conservatrice dominante donnerait formellement $4/5$; aucun de ces rapports n'est dans $\tau_N/\tau_R \ll 1$. Avec τ_c conservé, $\tau_\ell/\tau_R = 4\tau_N/[5(\tau_R + \tau_N)] < 4/5$: pas d'égalité à temps positifs dans cette fermeture. Ce constat n'est pas une trajectoire en température.

Pour $L^2 \geq 0$, la production 1D au second ordre autour de T_0 est

$$s = s_{\text{eq}}(E) - \frac{\tau_R q^2}{2\lambda T_0^2}, \quad J_s = \frac{q}{T} + \frac{L^2 q q_z}{\lambda T_0^2}, \quad \sigma_s = \frac{q^2 + L^2 q_z^2}{\lambda T_0^2} \geq 0.$$

L'entropie n'impose donc pas à elle seule la valeur cinétique de α . De même, une mesure 1D dépend de L^2 seulement : si ℓ est libre, elle ne distingue pas $\alpha = 2$ de $\alpha = 1/3$ par simple ajustement. Une géométrie multidimensionnelle et des informations constitutives indépendantes sont nécessaires pour tester cette distinction.

8. Contrôles et références

Les tests angulaires du projet intègrent numériquement sur la sphère, vérifient les moments d'ordres deux et quatre, la conservation de la correction, la trace de Π et le coefficient longitudinal. Un test de réponse vérifie l'identité des deux paramétrisations à L^2 fixé. Ils contrôlent cette dérivation grise ; ils ne valident pas le modèle de l'AIN.

1. J. Callaway, Phys. Rev. **113**, 1046 (1959) ; R. A. Guyer et J. A. Krumhansl, Phys. Rev. **148**, 766 et 778 (1966) : origine des modèles, et non reproduction complète de leurs opérateurs ici.
2. L. Sendra et al., Phys. Rev. B **106**, 155301 (2022), doi:10.1103/PhysRevB.106.155301. Manuscrit intégral consulté ; équation (21), discussion du coefficient $1/3$.
3. H. Struchtrup, *Phonon hydrodynamics revisited* (2025), doi:10.1007/978-3-031-93918-1_27. Notice institutionnelle et résumé consultés ; le chapitre intégral n'a pas été obtenu par le dépôt institutionnel.
4. M. G. Hennessy et T. G. Myers (2021), doi:10.1007/978-3-030-64272-3_2. Manuscrit accepté intégral consulté ; forme historique, équation (2).